UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

CAIO NOGUEIRA
FELIPE MURARO
FILIPE SUDÁRIO
JOSÉ NERES
PEDRO GOMES

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA WEB DA MECÂNICA GAÚCHO DIESEL

BANDEIRANTES
2026

1. O que foi implementado

O sistema web da Mecânica Gaúcho Diesel foi construído a partir da modelagem da AEX de Engenharia de Software II: o site da oficina, um formulário para pedir atendimento na oficina ou socorro na rodovia e um painel em que o proprietário acompanha os pedidos. O código está em github.com/g0mz/aex-uenp, e o site, em mecanicagauchodiesel.com.br.

O sistema usa Astro com Tailwind CSS, hospedagem na Cloudflare e o banco Cloudflare D1. As páginas da oficina são estáticas, e só o formulário e o painel rodam no servidor. No banco, Solicitacao virou a tabela solicitacao, Cliente e Caminhao viraram colunas dela e as enumerações viraram colunas com restrição CHECK. O cliente insere pedidos pelo formulário, e o proprietário lista, consulta, altera a situação e exclui pelo painel (tabela 1).

Tabela 1: Telas do sistema e casos de uso

Tela	**Endereço**	**Casos de uso**	**Histórias**
Página inicial	/	UC01, UC02, UC03	HU01, HU02, HU03, HU06
Solicitar atendimento	/solicitar	UC04, UC05	HU04, HU05
Confirmação com protocolo	/solicitar/enviada	UC04, UC05	HU04, HU05
Entrada no painel	/painel/entrar	UC06	HU07
Lista de solicitações	/painel	UC07	HU08
Detalhe da solicitação	/painel/[id]	UC08 a UC12	HU09, HU10, HU11
Acompanhar solicitação	/acompanhar	UC13	HU13
Bot do Telegram	/telegram	UC14, UC15	HU14, HU15

Fonte: os autores (2026).

A função validar() aplica a RN04, gerarProtocolo() monta o protocolo GD-2026-000123 (RF05) e alterarSituacao() recusa a situação Recusada sem motivo (RN06) e "Socorro a caminho" em pedido de oficina. Dezessete testes automatizados cobrem essas regras, a sessão e os avisos. A senha fica em um segredo do servidor (RNF05). No Lighthouse, a página inicial teve nota de desempenho entre 92 e 96 no celular e 99 no computador, acima do mínimo do RNF02.

2. O que ficou de fora

O cadastro dos serviços do site (HU12, RF11) ficou fora, como previa a priorização da modelagem, e com ele a RN02, que depende desse cadastro e dos

valores de preço fixo que o proprietário ainda vai definir. Orçamento, financeiro e estoque continuam no sistema interno da oficina.

3. O que mudou em relação à modelagem

O RNF06 previa a Cloudflare Pages, mas o adaptador do Astro 7 publica o sistema como Cloudflare Worker, também gratuito. As classes viraram módulos em TypeScript, e SolicitacaoRepositorio busca e exclui pelo número interno da solicitação.

Como o painel fica na internet, o grupo acrescentou limite de tamanho nos campos, cabeçalhos de proteção no painel e um limite da Cloudflare para tentativas seguidas de login e de envio. Um roteiro de ataques baseado no OWASP Top 10 (acesso sem login, cookie adulterado, envio a partir de outro site, injeção de SQL e de código) não encontrou falhas no sistema.

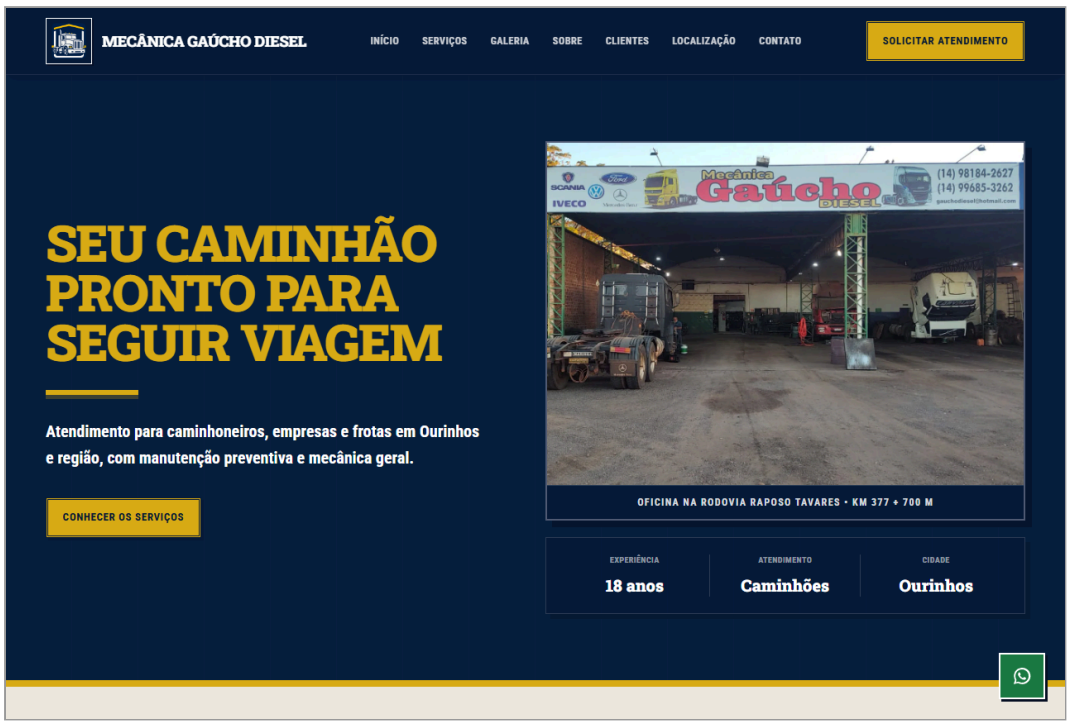
Durante a construção, o grupo percebeu que na versão 0.1 o cliente não acompanhava o pedido e o proprietário só via um pedido novo ao abrir o painel. A modelagem passou para a versão 0.2, com a HU13 (consultar a situação pelo protocolo e pelo telefone), a HU14 (cliente avisado no Telegram a cada mudança) e a HU15 (proprietário avisado no Telegram a cada pedido novo). Entraram o ator Telegram, a classe Notificador e a RN07: o cliente só recebe avisos se iniciar o bot pelo link do próprio pedido. A API de bots do Telegram é gratuita e não exige servidor próprio. A tabela de situações também passou a dizer que "Socorro a caminho" só vale para pedidos de socorro.

4. Dificuldades encontradas

A troca do Pages pelo Workers exigiu entender a configuração gerada pelo adaptador. No Windows, o servidor de desenvolvimento do Astro não iniciou, e os testes locais foram feitos com npm run build e npx wrangler dev, como registra o README. No celular, o primeiro teste de desempenho ficou abaixo de 90 por causa do logo e da foto inicial em tamanho original, que foram reduzidos.

5. Telas do sistema

Figura 1: Página inicial



Fonte: os autores (2026).

Figura 2: Formulário de solicitação de atendimento



Fonte: os autores (2026).

Figura 3: Confirmação de um pedido de socorro, com o protocolo



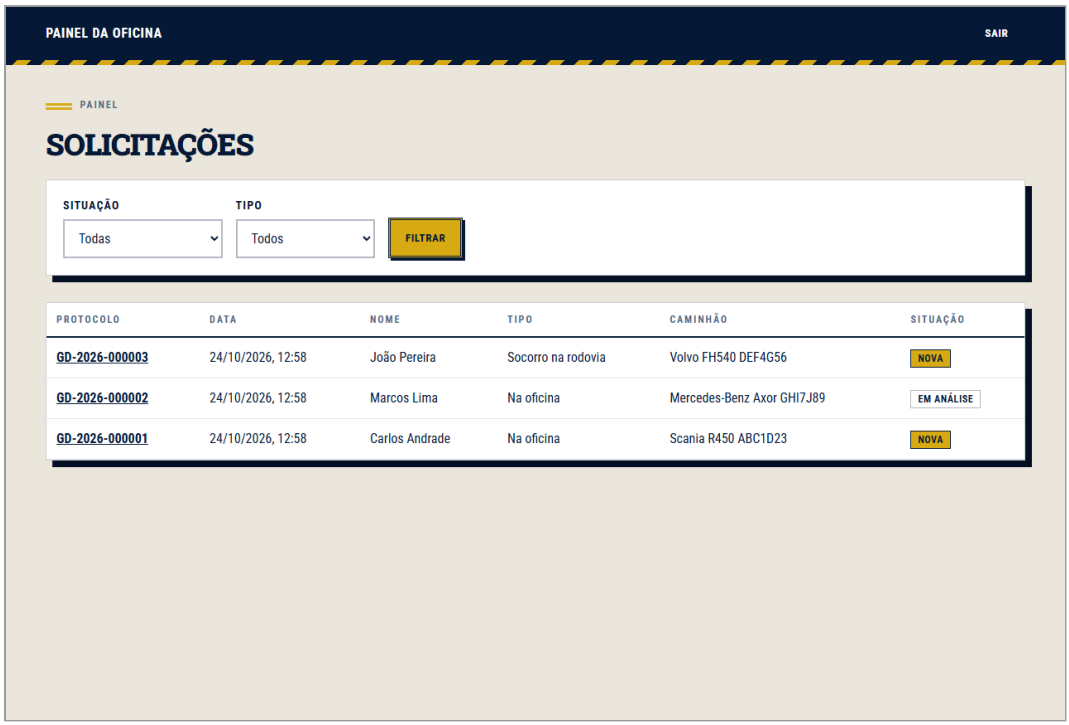
Fonte: os autores (2026).

Figura 4: Entrada no painel do proprietário



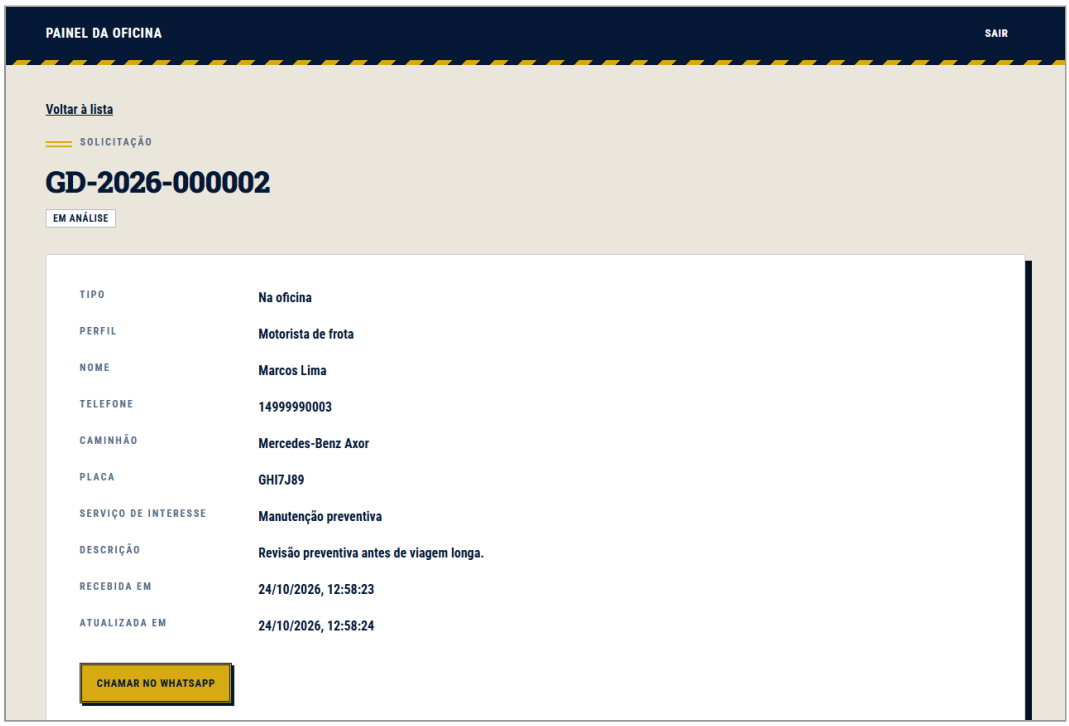
Fonte: os autores (2026).

Figura 5: Lista de solicitações com filtros



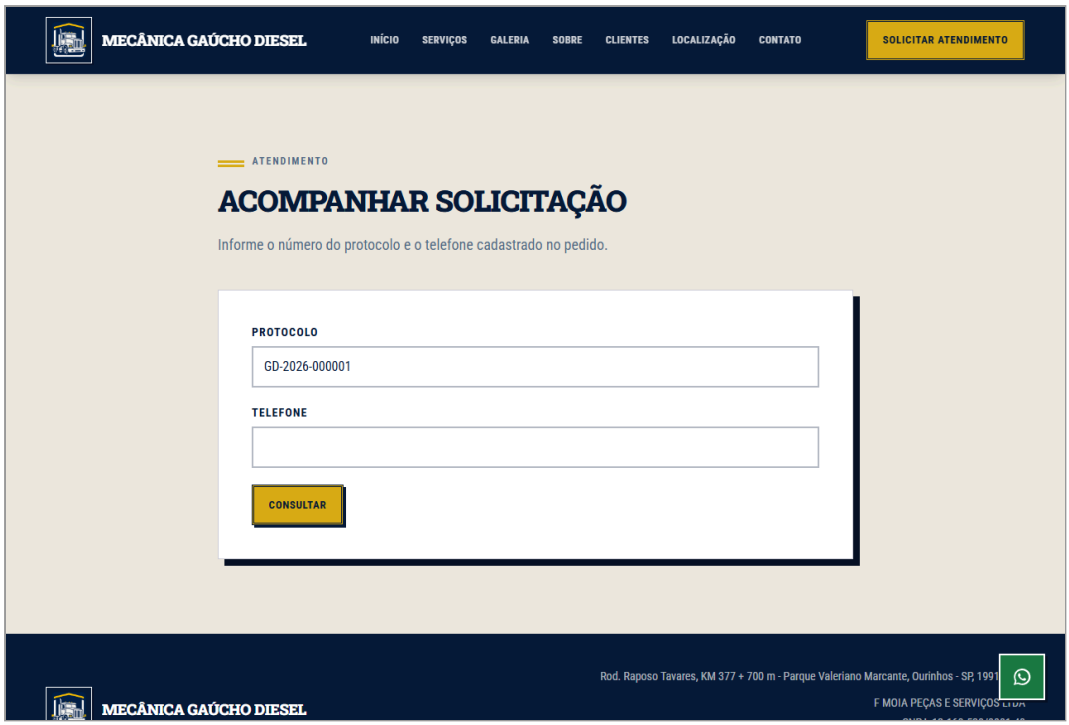
Fonte: os autores (2026).

Figura 6: Detalhe de uma solicitação



Fonte: os autores (2026).

Figura 7: Acompanhamento da solicitação pelo cliente



Fonte: os autores (2026).